$$AC = \frac{C(x)}{x} = \frac{\frac{x^2}{100} + 30x + 1600}{x}$$

$$= \frac{x}{100} + 30 + \frac{1600}{x}$$

$\frac{d(AC)}{dx} = \frac{1}{100} - \frac{1600}{x^2}$ மற்றும்

$\frac{d^2(AC)}{dx^2} = \frac{3200}{x^3}$

$\frac{d(AC)}{dx} = 0 \Rightarrow -\frac{1600}{x^2} + \frac{1}{100} = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{100} = \frac{1600}{x^2} \Rightarrow x^2 = 160000$

$\therefore \quad x = 400$ (-400 ஏற்புடையதல்ல)

$x = 400$ எனில், $\frac{d^2(AC)}{dx^2} = \frac{3200}{400^3} > 0$

அதாவது, $x = 400$ எனில் AC ஆனது சிறுமத்தை அடைகிறது.

சராசரி செலவு சிறுமமாக இருக்க 400 அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

பயிற்சி 6.2

1. x அலகுகள் கொண்ட ஒரு பொருளுக்கான உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்தலுக்கான சராசரிச் செலவுச் சார்பு $AC = 2x - 11 + \frac{50}{x}$. AC ஆனது கூடும் சார்பாக அமைவதற்கான உற்பத்தி அளவு (x) ஏற்கும் மதிப்புகளைக் காண்க.

2. ஒரு தொலைக்காட்சி உற்பத்தியாளர் x எண்ணிக்கை கொண்ட தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கும், சந்தைப்படுத்துவதற்குமான செலவுச் சார்பு $C(x) = 300x^2 + 4200x + 13,500$. ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சி பெட்டியும் ₹ 8,400–க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது எனில், நிறுவனத்தின் இலாபம் அதிகமாகிறது என நிறுவுக.

3. ஒரு முற்றுரிமையாளரின் தேவைப்பாட்டின் வளைவரை $x = 106 - 2p$ மற்றும் சராசரி செலவுச் சார்பின் வளைவரை $AC = 5 + \frac{x}{50}$. இங்கு p என்பது உற்பத்திற்கான ஒரு அலகு விலை மற்றும் x என்பது உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். மொத்த வருவாய் $R = px$, எனில் அதிகப்படியான இலாபம் தரும் உற்பத்தி அளவு மற்றும் மீப்பெரு இலாபம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

4. ஒரு சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர் ஒரு பயணிக்கு ₹ 136 வீதத்தில் 100 பயணிகளுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு பயணிகளுக்கும் 40 பைசாக்கள் வீதம் தள்ளுபடி தருகிறார். குறைந்தது 100 பயணிகள் கலந்து கொண்டால்தான் சுற்றுலா மேற்கொள்ளப்படும். அவர் மீப்பெரு தொகையைப் பெறுவதற்கான பயணிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

5. $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 10$ –க்கு இடம் சார்ந்த சிறுமம் மற்றும் இடம் சார்ந்த பெருமம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

6. x எனும் ஒரு பொருளின் மொத்த வருவாய் சார்பானது $R = 15x + \frac{x^2}{3} - \frac{1}{36}x^4$ எனில், சராசரி வருவாயின் மீப்பெரு புள்ளியில் சராசரி வருவாயானது இறுதி நிலை வருவாய்க்குச் சமம் என நிறுவுக.

6.3.2 சரக்கு நிலைக் கட்டுப்பாடு (Inventory control)

நடைமுறை மற்றும் எதிர்கால தேவைக்கேற்ப மூலப்பொருட்களைக் கையிருப்பு செய்வதே சரக்குநிலைக் கட்டுப்பாடு ஆகும். மூலப்பொருட்கள், மற்றும் முழுமையடைந்த உற்பத்தி பொருட்கள் என்பன சரக்கு இருப்பிற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

தேவையான மூலப்பொருட்களில் தேவையான அளவை சீரான இடைவெளியில் கோருதல் மற்றும் பெறுதல் மூலம், கோருதல் செலவை குறைப்பதே சரக்குநிலைக் கணக்கின் உள் நோக்கமாகும்.

சரக்கு நிலைத் தீர்மானங்கள்: (An inventory decisions)

ஒவ்வொரு முறையும் சரக்கின் அளவானது,

1. எவ்வளவு கோரப்பட வேண்டும்?
2. அவை எப்பொழுது கோரப்பட வேண்டும்?

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 154 20-04-2020 04:56:55 PM